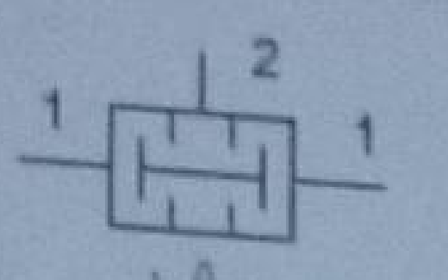
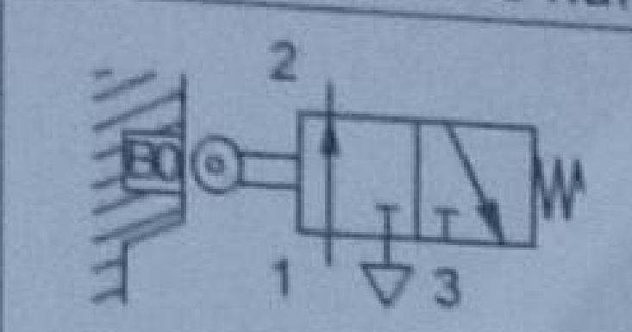
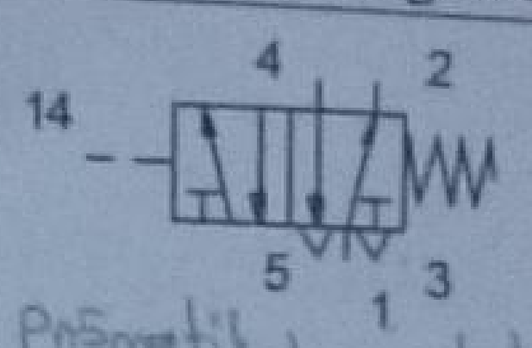
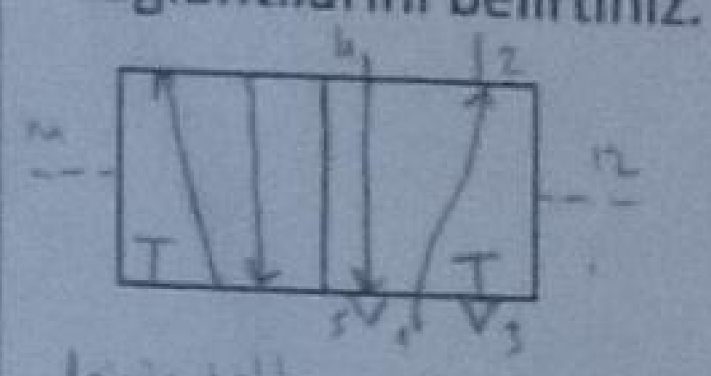
3. Aşağıdaki valf sembollerinin açıklayınız. Endüstride hangi amaçlarla kullanıldığını belirtiniz.

 Ve valfi: 2 butonun aynı anda basılması gerektiği yerlerde kullanılır.	 Normalde Açık 3/2 makaralı yön kontrol valfi başlangıçta hava geçişinin olması gerektiği yerlerde kullanılır.	 Pnömatik kumandalı yay geri dönüşümlü 5/2 kumanda valfi Kumanda anahtarı olarak kullanılır. Hafıza valfi olarak kullanılır.	Hafızalı (İmpuls) valfi sembolünü çiziniz, bağlantılarını belirtiniz.  1 giriş hattı 2,4 çıkış hattı 3,5 egzoz hattı 14,12 pnömatik kontrol hattı

9. Bir pnömatik silindirin piston çapı 250 mm, piston kolu çapı 125 mm dir. Sistem basıncı 6 bar ve silindir verimi μ=0.85 olduğuna göre, silindirin ileri hareketinde elde edilebilecek Fi ve geri hareketinde elde edilebilecek Fg kuvvetleri kaç N olduğunu hesaplayınız.

$D = 250\,mm$

$d = 125\,mm$

$6\,bar = 0{,}6\,MPa$

$A = \frac{\pi (D^2 - d^2)}{4} = \frac{\pi (250^2 - 125^2)}{4}$

$A = 36815{,}538\,mm^2$

$P = \frac{F}{A\,\mu}$

$F = P.A.\mu$

$F = 0{,}6 . 36815{,}538 . 0{,}85$

$F_g = 18775{,}924\,N$

$A = \frac{\pi . D^2}{4} = \frac{\pi . 250^2}{4}$

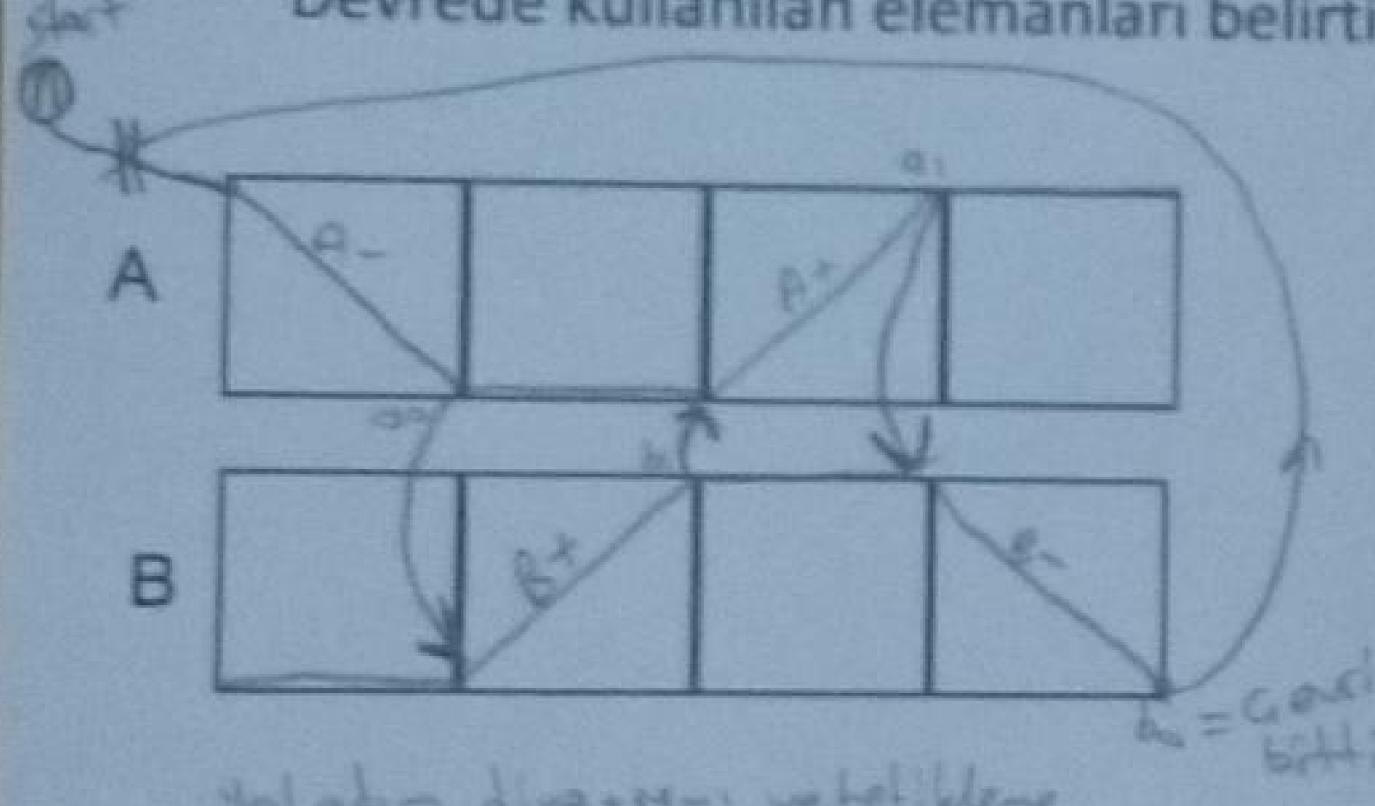
$A = 49087{,}385\,mm^2$

$F_i = P.A.\mu$

$F_i = 0{,}6 . 49087{,}385 . 0{,}85$

$F_i = 25034{,}56\,N$

10. Aşağıdaki pnömatik sistemin sıralaması A- B+ A+ B- şeklinde olacaktır. Start butonuna basılmasıyla sistem çalışacak ve çevrim sonunda duracaktır. Silindirlerin her birinin ileri ve geri konumları birer sınır anahtarıyla algılanmaktadır. A)Yol-adım diyagramını çiziniz. B) Tetikleme Diyagramını çizip, çevrim bitti bilgisini veren elemanı ve başlangıç anında uyarılı sınır anahtarlarını belirtiniz. C) Devresini çiziniz, D) Kullanılan devre elemanlarının etiketlemelerini yapınız . E) Devrede kullanılan elemanları belirtiniz, F) Devrenin çalışmasını kısaca açıklayınız.



yol adım diyagramı ve tetikleme diyagramı

Butona bastığımızda A silindirinin pistonu geri gelecek. A0 sınır anahtarı aktif olacak ve B silindirini ileri götürecek. Burada B1 aktif olacak A silindirini ileri gönderecek. A silindiri ileri gelince A1 aktif olacak ve B silindiri geri gelecektir. Böylelikle sistem tekrar starta basılana kadar duracaktır. -

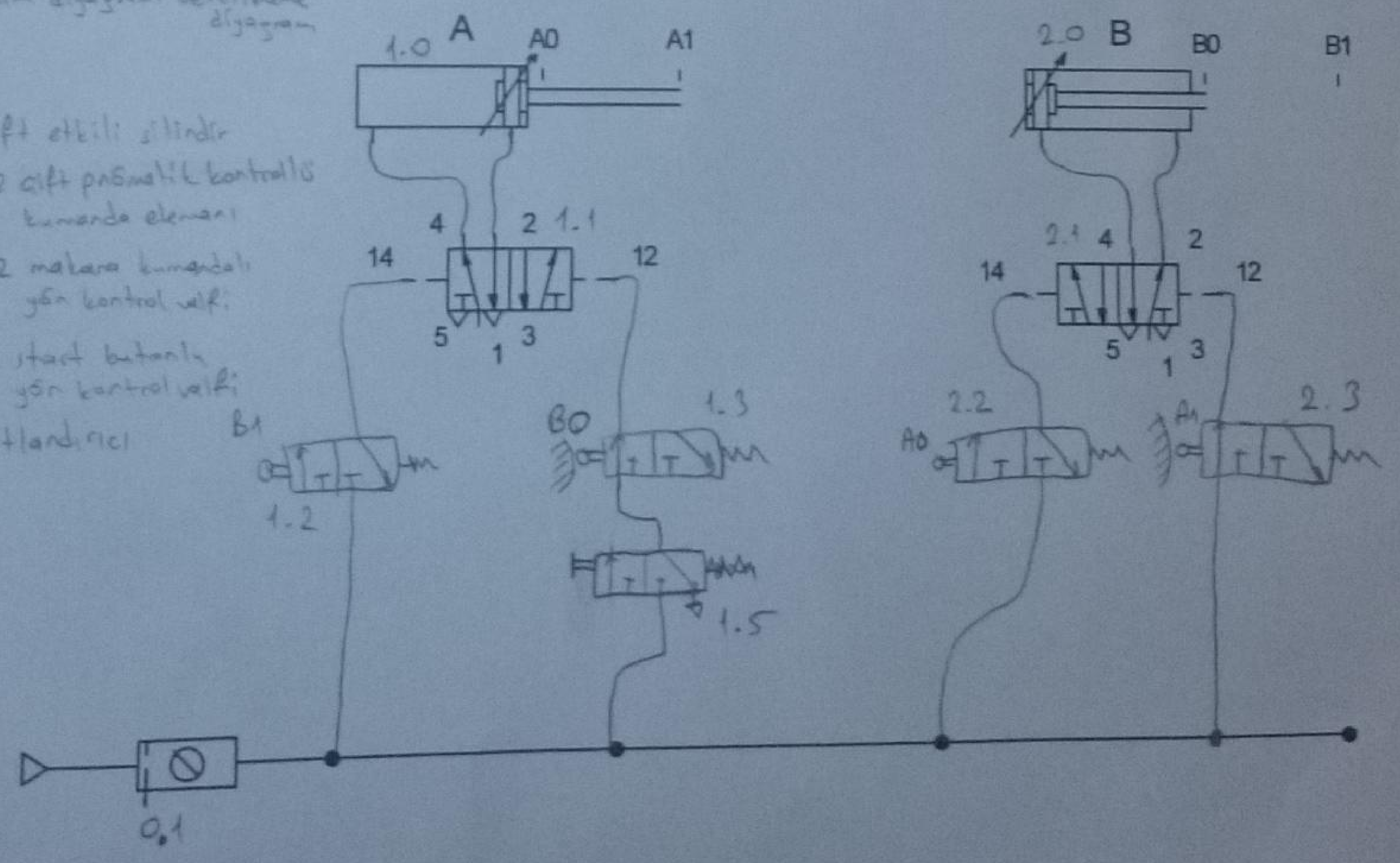
2 tane çift etkili silindir

2 tane 5/2 çift pnömatik kontrollü kumanda elemanı

4 tane 3/2 makara kumandalı yön kontrol valfi

1 tane 3/2 start butonlu yön kontrol valfi

1 tane şartlandırıcı



T.C.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
2015/2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

HİDROLİK PNÖMATİK MAM310 ARA SINAV SORULARI

Öğrenci Adı Soyadı :
Öğrenci No :
Sınıf / Şube :

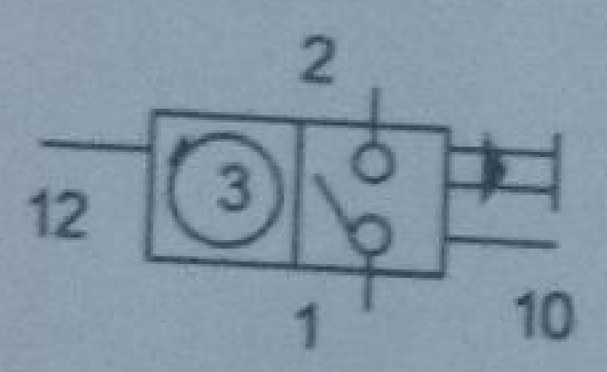
Sınav Tarihi :
Sınav Süresi : 60 dakika
Sınav Değerlendirme Notu:
Kontrol ve İmza : R. Yenitepe

1	2	3	4	5	6	7	8	9	LAB	NOTU
/10	/5	/5	/5	/5	/5	/10	/10	/20 10/20	/15	/100

1. Pnömatik sistemlerde basınçlı havanın hazırlanması neden gereklidir? Hangi elemanlarda gerçekleştirilir? Açıklayınız.

Basınçlı hava filtre, basınç ayarı ve yağlayıcılardan geçerek temizlenmelidir. Çünkü tozlar ve nem sistemin olumsuz etkilenmesine neden olur. Hava üretilmeli, sıkıştırılmalı, soğutulmalı, büyük kaplarda biriktirilmeli ve kurutulmalıdır.

2. Otomasyonda Sayıcıya bağlı sıralamada kullanılan sayaca ait sembol üzerindeki bağlantıların anlamlarını belirtiniz. Nerelerde kullanılır?



12 hattı sayma hattıdır.
10 hattı reset hattıdır.
2 çıkış hattı
1 giriş hattı

Ok yönü saatin tersi yönde olduğu için geri sayma işlemi yapar. 3'den geri sayar. Sayıcı sıfıra ulaşınca 1'den 2'ye hava geçişi sağlanır.
Resetlemedi buton kontrolüyle manüel resetlemeyi sağlar.

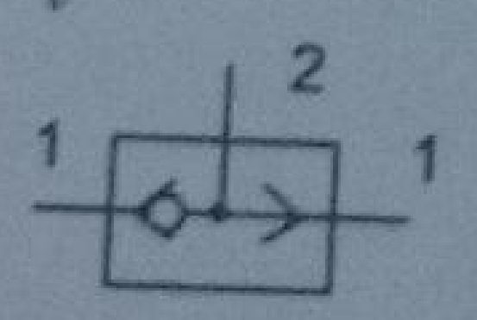
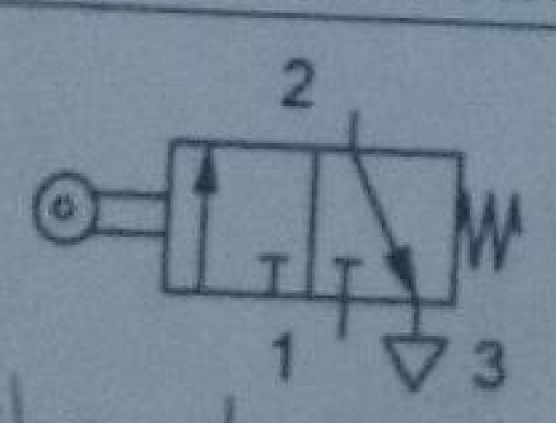
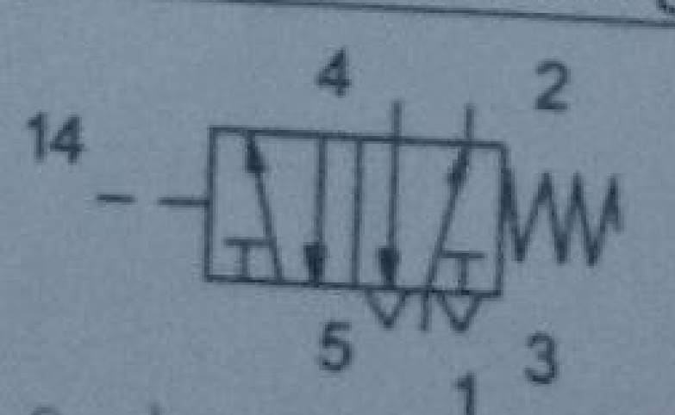
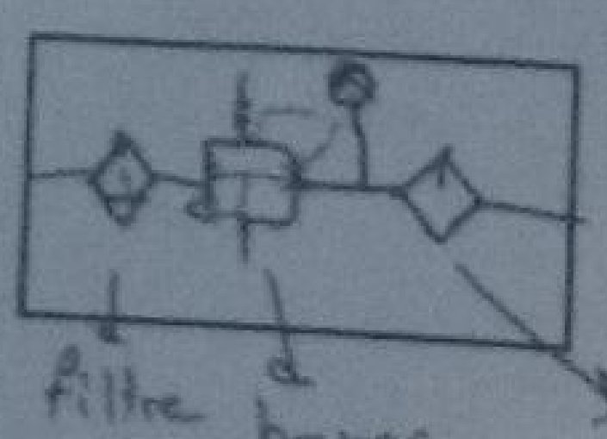
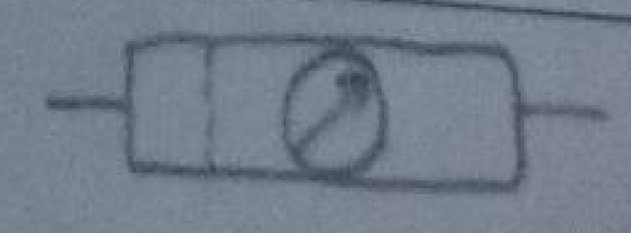
3. Kumanda tekniğinde S1 ve S2 anahtarlarının seri olarak bağlanmasıyla oluşturulan mantık fonksiyonuna ne ad verilir?
   a) VEYA fonksiyonu
   b) DEĞİL fonksiyonu
   ● VE fonksiyonu
   d) EVET fonksiyonu
   e) HAYIR fonksiyonu

4. Silindirin hız ayarı aşağıdaki yöntemlerden hangisi ile en uygun şekilde yapılır?
   a) Silindirin besleme basıncını kısarak
   ● Silindirin eksozuna kısıcı koyarak,
   c) Silindirin besleme debisini kısarak,
   d) Silindirin beslemesine çek valf koyarak.
   e) Basınç kaynağına kısıcı koyarak

5. Çift etkili bir silindiri ara konumda durdurmak için hangi özelliklerde bir valf seçilmelidir?
   a) 5/2 pilot kumandalı valf
   b) 5/2 tek hava kumandalı yay geri dönüşlü valf
   c) 3/2 butonlu tutmalı valf
   ● 5/3 kapalı merkez valf
   e) impuls valfi

6. Aşağıdaki sıralamalardan hangisi pnömatik sistemlerde aşağıdan yukarıya doğru sistem yapısına uygundur?
   a) Güç kaynağı-Sinyal Elemanları-İşlemciler-İş elemanı-Ana Kumanda elemanı
   b) Güç kaynağı-Sinyal Elemanları- İş elemanı- -İşlemciler
   c) İş elemanı - Ana Kumanda elemanı- İşlemciler- Sinyal Elemanları-Güç kaynağı
   ● Güç kaynağı -Sinyal Elemanları-İşlemciler- -Ana Kumanda elemanı- İş elemanı
   e) Güç kaynağı-Ana kumanda elemanı-Sinyal Elemanları-İş elemanı

7. Aşağıdaki valf sembollerinin açıklayınız. Endüstride hangi amaçlarla kullanıldığını belirtiniz.

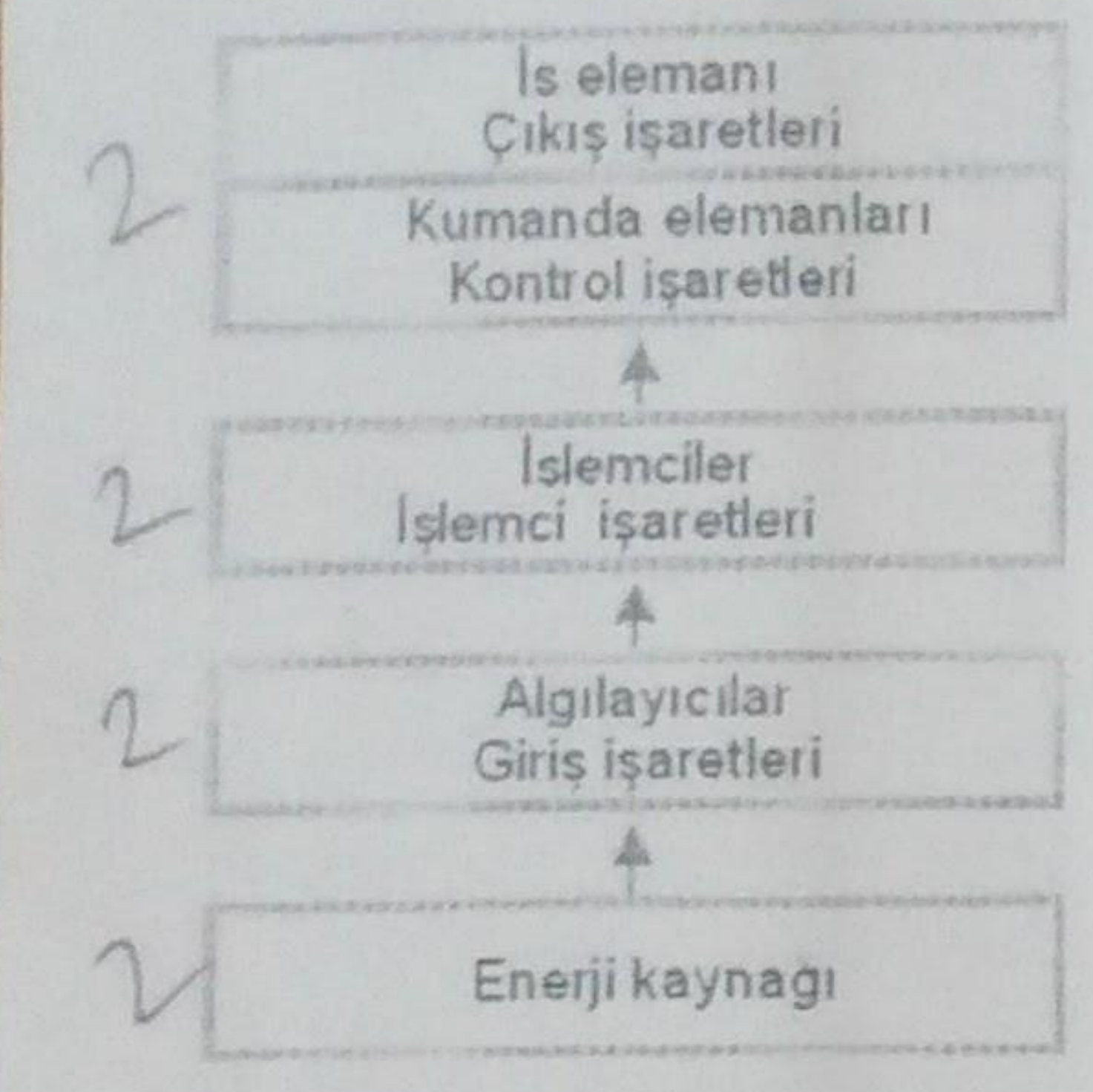
 1 2 1 Veya Valfi Uzak 2 farklı butonların basılmasında kullanılır. Sistemi 2 farklı butondan aktif etmek için kullanılır.	 2 1 3 Makara kumandalı Normalde kapalı 3/2 yön kontrol valfi sınır anahtarı olarak kullanılır.	 14 4 2 5 1 3 Pnömatik kumandalı yay geri dönüşlü 5/2 kumanda valfi Kumanda anahtarı olarak kullanılır.	FRY sembolü çizip, oluşturan elemanları belirtiniz.  filtre basınç ayarı yağlayıcı Şartlandırıcı havanın temizlenmesi için kullanılır. 

Adı Soyadı:
Sınıf ve No: Cevap Anahtarı

Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Mekatronik Mühendisliği
Hidrolik-Pnömatik Dersi Vize Sınavı

15 Puan

1. a. Temel pnömatik sistem yapısını oluşturunuz
   b. Pnömatik sistemlerin avantajlarını (4 adet) ve dezavantajlarını (4 adet) yazınız.



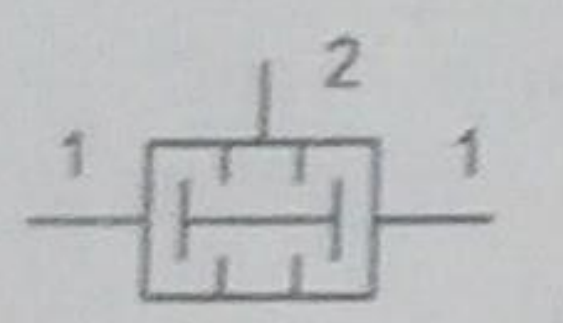
Avantajları:
- Havanın bulunabilirliği, 1
- Depolama, 1
- İletim, 1
- Patlama emniyeti, 1
- Temizlik,
- Sıcaklık değişimlerine hassas değildir,
- Konstrüksiyonları basittir,
- Hızlı,
- Ayarlanabilirlik,
- Aşırı yük emniyeti.
- Geri dönüş hattı yoktur,
- Direct Drive özelliği,
- Tersine dönüş mümkündür.

Alternatif cevaplar

Dezavantajları:
- Havanın hazırlanması gereklidir. (toz ve nem) 1
- Havanın sıkıştırılabilirliği ve düşük basınçlar pnömatiğin kullanımını sınırlamaktadır. 1 (Genelde 10 bar'ın altında)
- Kuvvet sınırlaması: (2000-3000 daN) 1
- Basınçlı hava enerji kaynağı olarak pahalıdır. 1
- Pnömatik silindirler sadece 1000N altında kuvvetler ve 2m kurs uzunluğunun altında kullanılır.
- Hassas konum kontrolü yapılması zordur.
- Hızlar büyük ölçüde yüke bağlıdır.
- Düşük ve sabit piston hızları ya da motor devir sayıları elde edilmesi mümkün değildir.

15 Puan

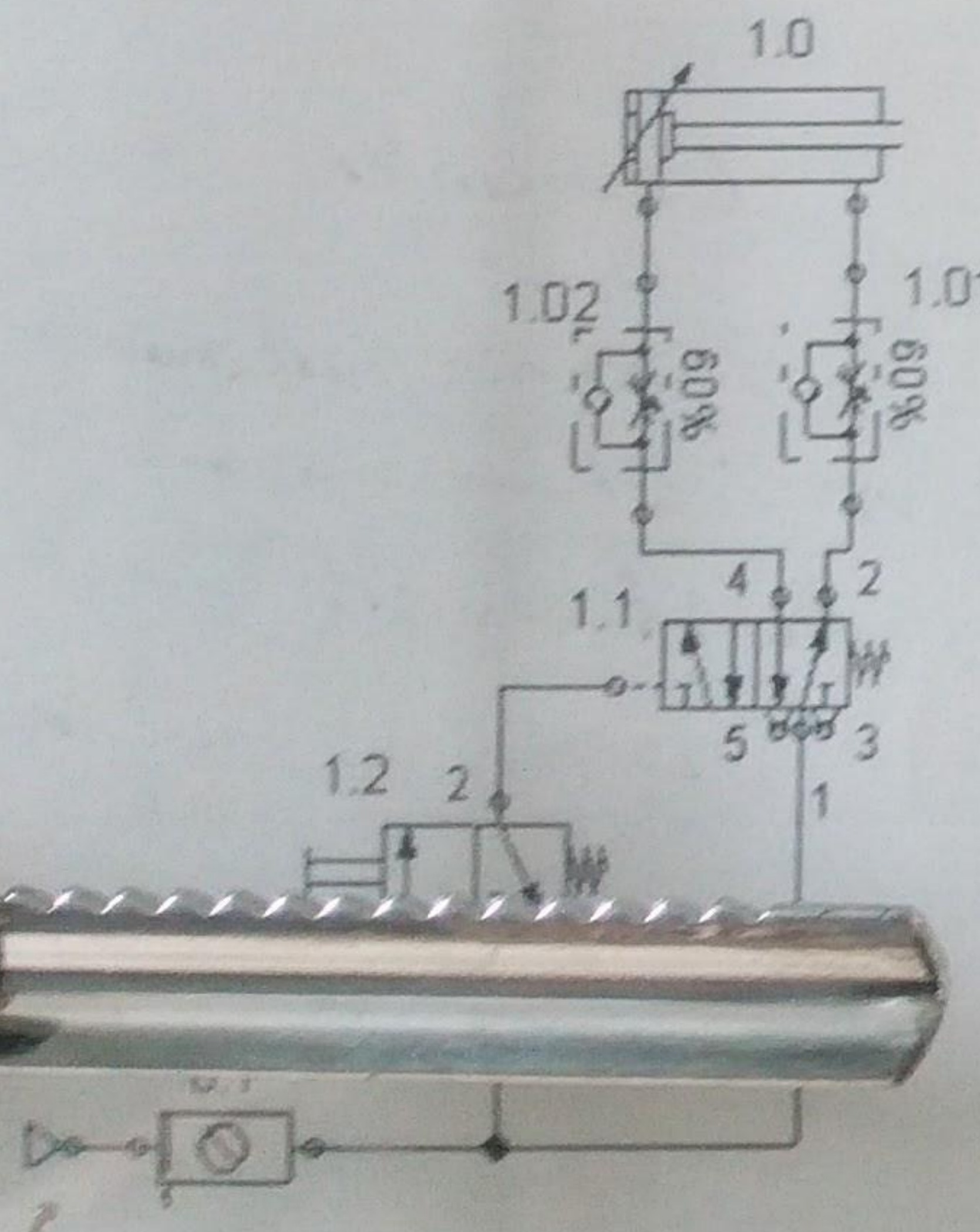
2. Pnömatik sistemlerde kullanılan aşağıdaki terimleri ve şekli açıklayınız.

- Kompresör : **Ortamdan emilen havayı sıkıştırarak basınçlandıran cihazdır.** 3
- Şartlandırıcı : **Dağıtılan basınçlı havanın kullanılacak devre elemanına girmeden önce istenilen özellikleri kazanması amacıyla kullanılır.** 3
- Filtre : **Havanın içinde bulunan katı haldeki kirlilikleri tutmaya yarayan elemanlardır** 3
- Regülatör : **Sistemin pnömatik basıncını ayarlayan elemandır.** 3
- 

: **Ve Valfi; Bu elemanın her iki girişine (1) de hava akışı sağlandığında valf çıkışa (2) yol vererek çıkışa yönlendirir. Hava tek hattan girmeye çalıştığında bu valflerin tasarımlarından dolayı diğer hat kapanır ve hava çıkışına izin vermez.** 3

15 Puan

3. Aşağıdaki devrede kullanılan elamanları isimlendirerek (yazan sayıları dikkate alarak) nasıl çalıştıklarını ve hangi valfler olduklarını, giriş çıkışların v.b. özelliklerini yazınız.



1.0=>Silindir=> İş elemanıdır, iki girişi vardır ve lineer ileri-geri hareketi yapar. 3

1.01/1.02=>Kısma Valfi=>İş elemanının çıkış havasını kısarak hızını ayarlar. 3

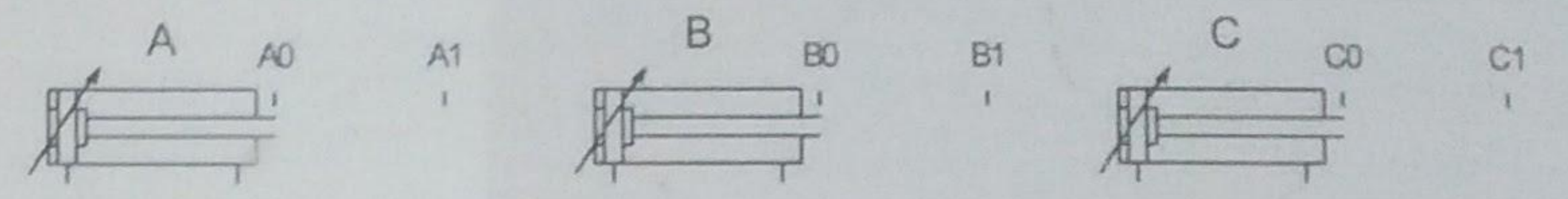
1.1=>5/2 Yön kontrol valfi=> Tek taraftan hava uyarılıdır ve aldığı sinyal ile iş elemanının ileri-geri hareketini sağlar. 3

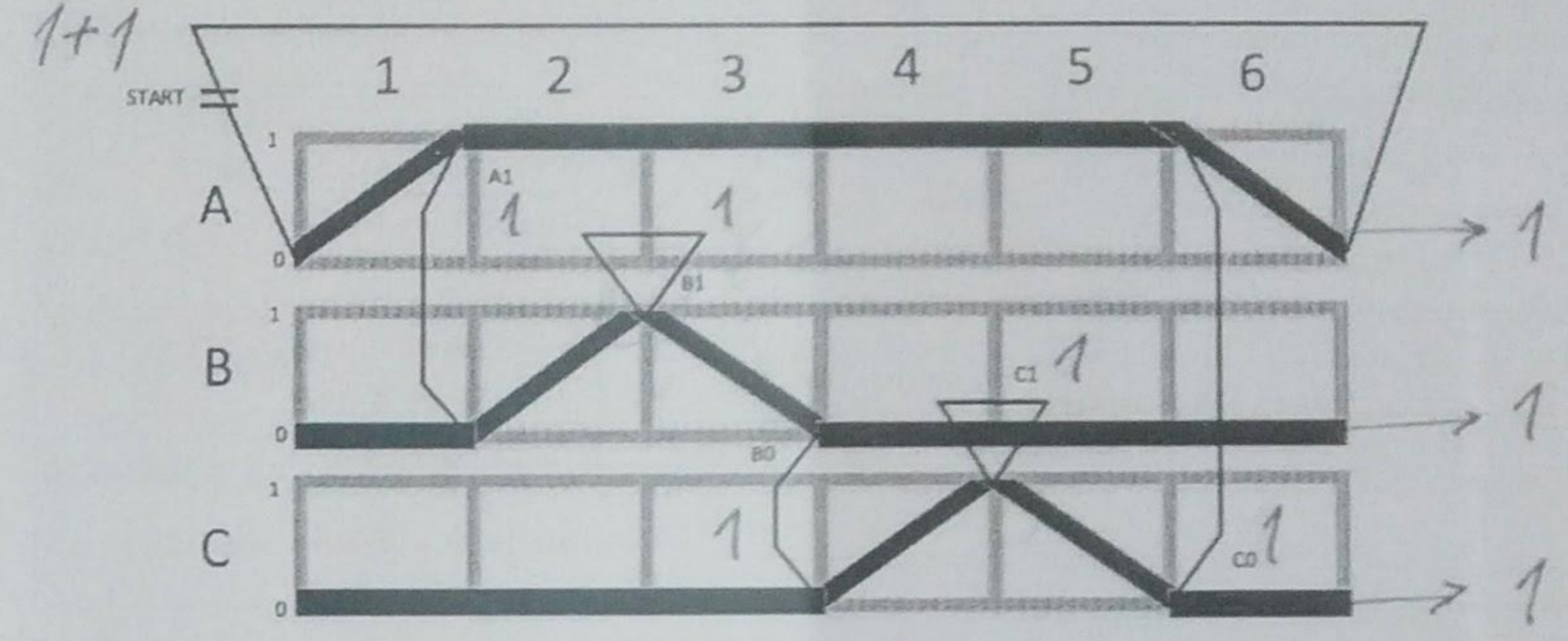
1.2=>3/2 Yön kontrol valfi=> Buton uyarılıdır ve 1.1 elemanının yönünü değiştirir. 3

0.1=> Şartlandırıcı=> Pnömatik devrenin hava basıncını ayarlar, temizler ve yağlar. 3

20 Puan

4. Şekilde görülen ikişer sınır anahtarlarına sahip üç adet iş elemanı (A, B, C) olan bir otomasyon sisteminde pnömatik devre elemanlarıyla iş yaptırılacaktır. Çevrimin başlangıç koşulu A silindirinin **geride olması** durumudur ve START butonu ile çevrim başlar.
   Geçerli sıralama : A+ B+ B- C+ C- A-
   Sistemin yol adım diyagramını detaylarıyla çiziniz. Sinyal çakışmasını/çakışmalarını gösteriniz. Pnömatik yollarla sinyal çakışması giderme metodlarını yazınız (4 adet).





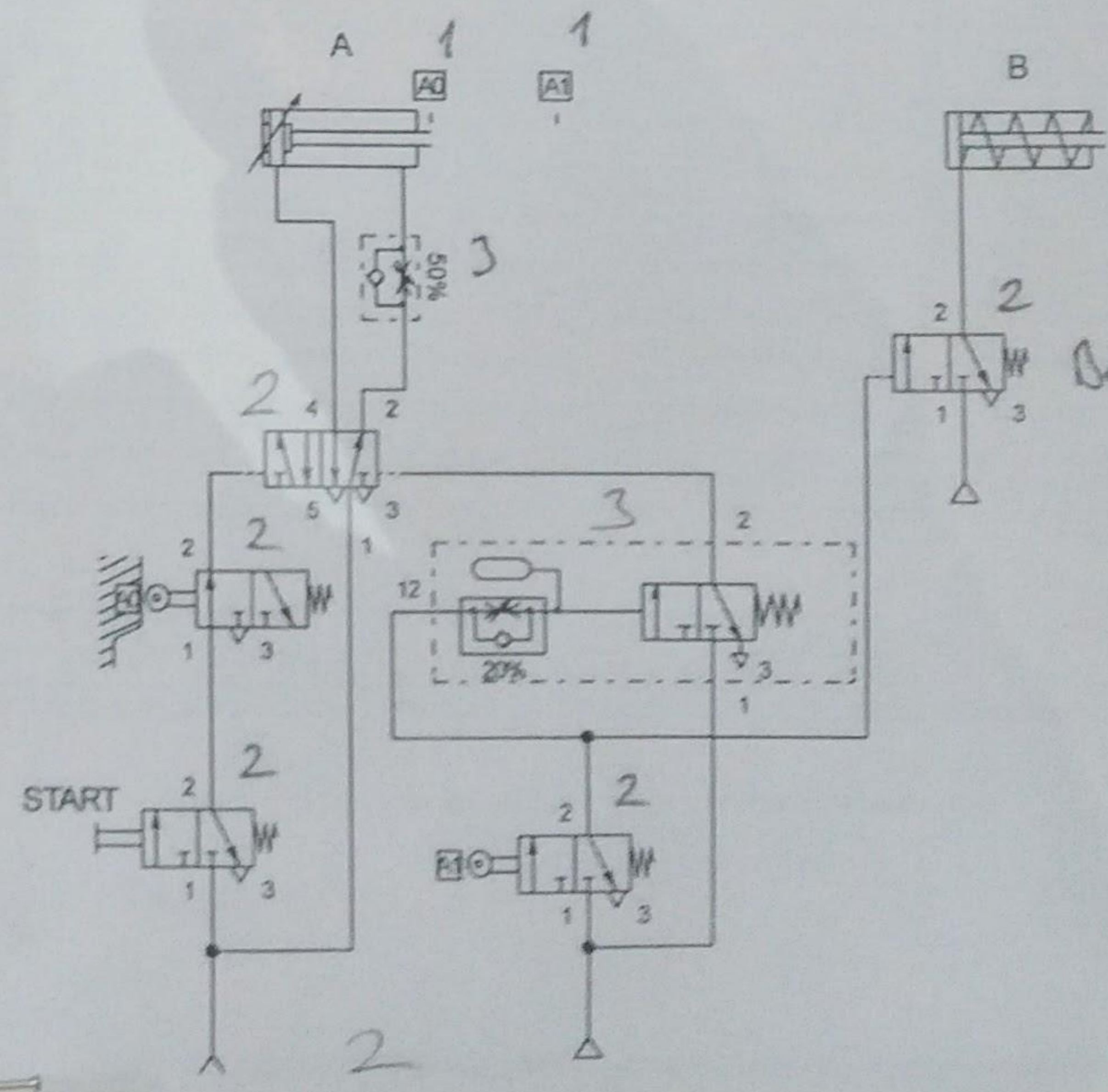
Sinyal çakışmaları:

A+ B+ / B- C+ / C- A-
1 1

Yöntemler:
- 2 Mafsal makaralı valf ile,
- 2 Kaskad yöntemiyle,
- 2 Zaman geciktirme valfi ile,
- 2 Adımlayıcı sinyal çakışması giderme.

35 Puan

5. "A silindiri START isimli butonlu yön kontrol valfi ile ileri harekete geçecektir ve ileri hareketindeki hızı **normal hızının yarısıdır**. A silindirindeki pistonun son noktaya ulaşmasıyla B silindiri harekete geçecektir. A **silindiri son noktaya ulaştıktan 15 saniye sonra** A ve B silindirleri birlikte geri hareketi yapacaktır. Geri dönüş hareketleri **normal** hızdadır. A pistonu ilk konumuna döndüğünde döngü tamamlanacaktır. Döngünün başlangıç koşulu A silindirinin **geride olması** durumudur." Sistemde; 1 adet çift etkili silindir (A) ile tek etkili silindir (B) kullanılacaktır.
   Senaryosu verilen pnömatik devreyi oluşturunuz ve sistemin yol adım diyagramını çiziniz.



Elemanlar → 20

Devrenin Çalışması → 15

Bonus: Yol-Adım Diyagramı → 5

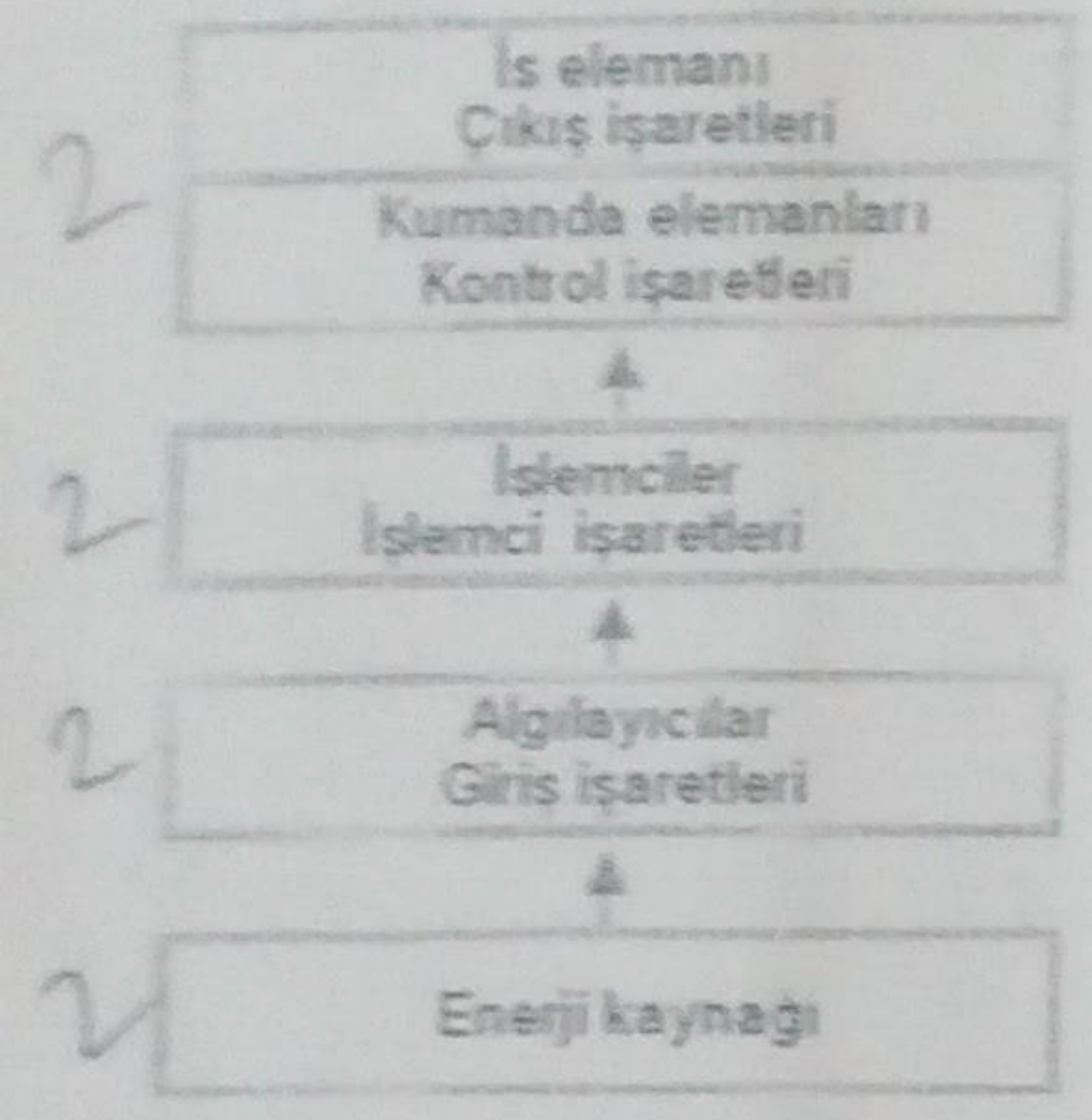
Not: B silindiri direkt kontrol de yapılabilir.

Başarılar dilerim
Yrd. Doç. Dr. İsmail TEMİZ

Adı Soyadı:
Sınıf ve No: Cevap Anahtarı

Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Mekatronik Mühendisliği
Hidrolik-Pnömatik Dersi Vize Sınavı

15 Puan 1. a. Temel pnömatik sistem yapısını oluşturunuz
b. Pnömatik sistemlerin avantajlarını (4 adet) ve dezavantajlarını (4 adet) yazınız.



Avantajları:

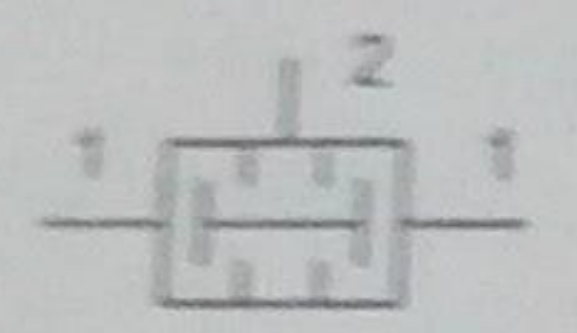
- Havanın bulunabilirliği, 1
- Depolama, 1
- İletim, 1
- Patlama emniyeti, 1
- Temizlik,
- Sıcaklık değişimlerine hassas değildir,
- Konstrüksiyonları basittir,
- Hızlı,
- Ayarlanabilirlik,
- Aşırı yük emniyeti.
- Geri dönüş hattı yoktur,
- Direct Drive özelliği,
- Tersine dönüş mümkündür.

Alternatif cevaplar

Dezavantajları:

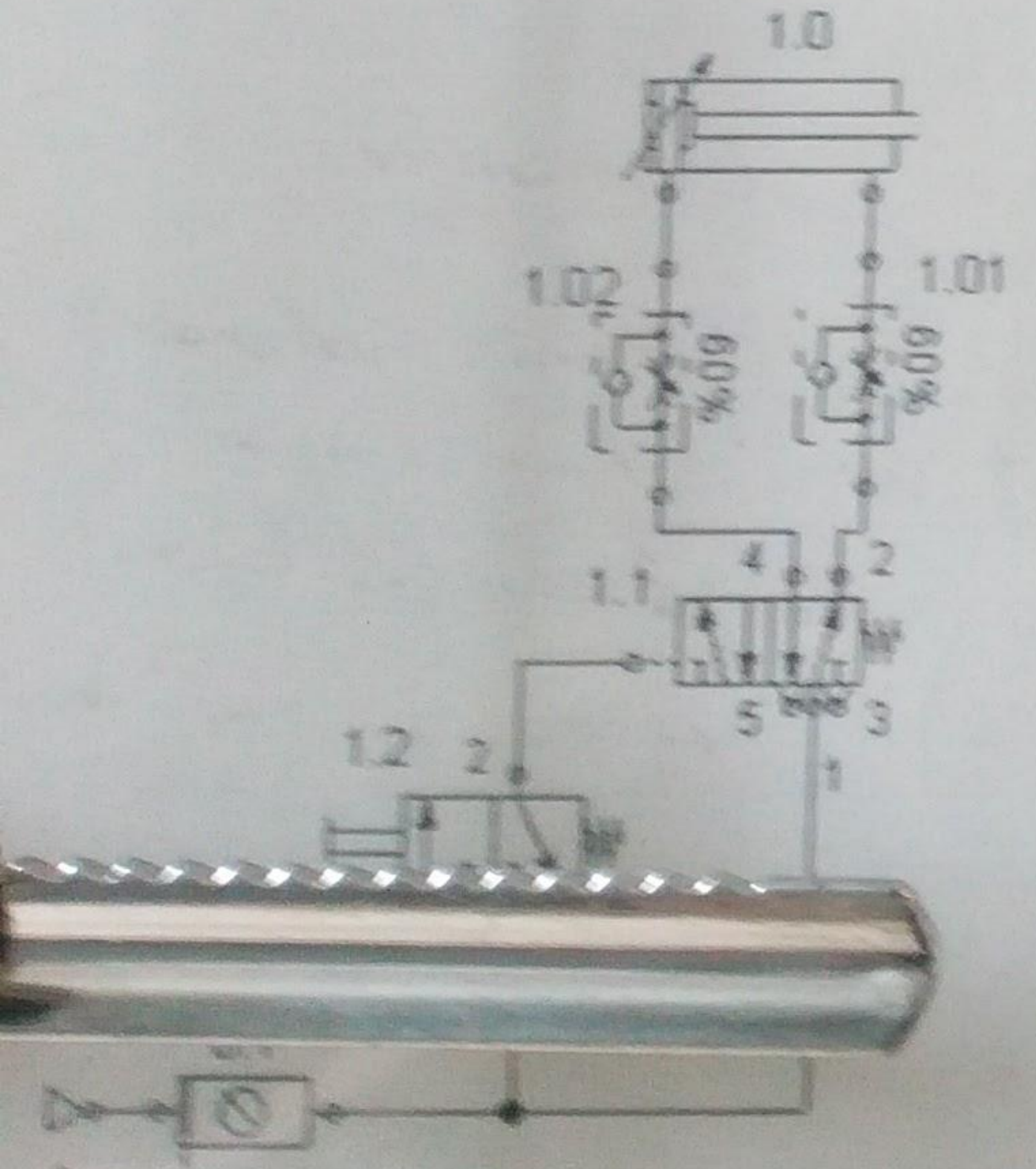
- Havanın hazırlanması gereklidir. (toz ve nem) 1
- Havanın sıkıştırılabilirliği ve düşük basınçlar pnömatiğin kullanımını sınırlamaktadır. 1 (Genelde 10 bar'ın altında)
- Kuvvet sınırlaması: (2000-3000 daN) 1
- Basınçlı hava enerji kaynağı olarak pahalıdır. 1
- Pnömatik silindirler sadece 1000N altında kuvvetler ve 2m kurs uzunluğunun altında kullanılır.
- Hassas konum kontrolü yapılması zordur.
- Hızlar büyük ölçüde yüke bağlıdır.
- Düşük ve sabit piston hızları ya da motor devir sayıları elde edilmesi mümkün değildir.

Puan 2. Pnömatik sistemlerde kullanılan aşağıdaki terimleri ve şekli açıklayınız.

- Kompresör : **Ortamdan emilen havayı sıkıştırarak basınçlandıran cihazdır.** 3
- Şartlandırıcı : **Dağıtılan basınçlı havanın kullanılacak devre elemanına girmeden önce istenilen özellikleri kazanması amacıyla kullanılır.** 3
- Filtre : **Havanın içinde bulunan katı haldeki kirlilikleri tutmaya yarayan elemanlardır** 3
- Regülatör : **Sistemin pnömatik basıncını ayarlayan elemandır.** 3
- 

: **Ve Valfi; Bu elemanın her iki girişine (1) de hava akışı sağlandığında valf çıkışa (2) yol vererek çıkışa yönlendirir. Hava tek hattan girmeye çalıştığında bu valflerin tasarımlarından dolayı diğer hat kapanır ve hava çıkışına izin vermez.** 3

Puan 3. Aşağıdaki devrede kullanılan elamanları isimlendirerek (yazan sayıları dikkate alarak) nasıl çalıştıklarını ve hangi valfler olduklarını, giriş çıkışların v.b. özelliklerini yazınız.



1.0=>Silindir=> İş elemanıdır, iki girişi vardır ve lineer ileri-geri hareketi yapar. 3

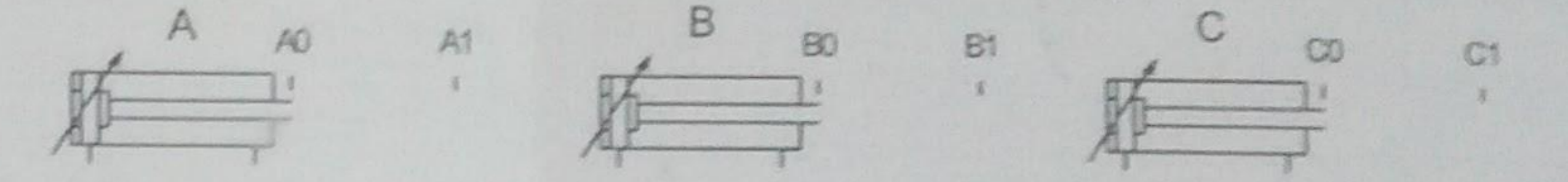
1.01/1.02=>Kısma Valfi=>İş elemanının çıkış havasını kısarak hızını ayarlar. 3

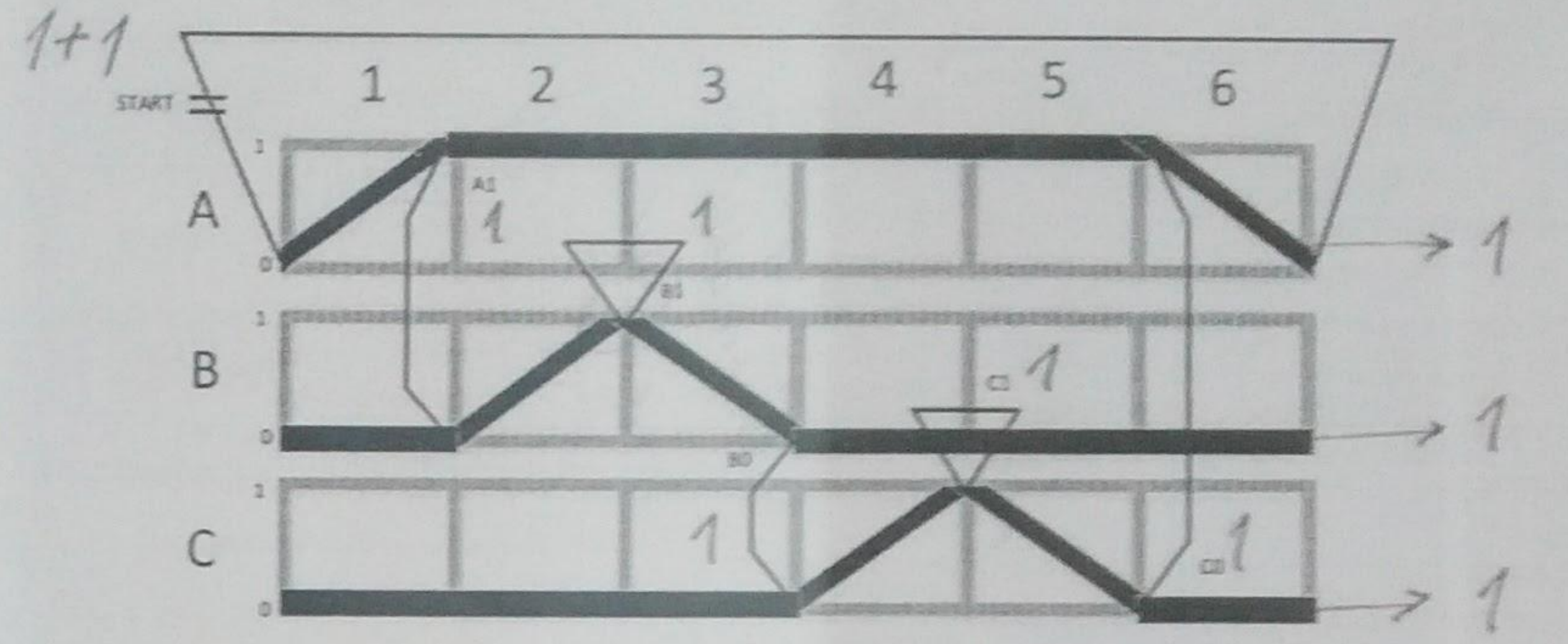
1.1=>5/2 Yön kontrol valfi=> Tek taraftan hava uyarılıdır ve aldığı sinyal ile iş elemanının ileri-geri hareketini sağlar. 3

1.2=>3/2 Yön kontrol valfi=> Buton uyarılıdır ve 1.1 elemanının yönünü değiştirir. 3

0.1=> Şartlandırıcı=> Pnömatik devrenin hava basıncını ayarlar, temizler ve yağlar. 3

20 Puan 4. Şekilde görülen ikişer sınır anahtarlarına sahip üç adet iş elemanı (A, B, C) olan bir otomasyon sisteminde pnömatik devre elemanlarıyla iş yaptırılacaktır. Çevrimin başlangıç koşulu A silindirinin **geride olması** durumudur ve START butonu ile çevrim başlar.
Geçerli sıralama : A+ B+ B- C+ C- A-
Sistemin yol adım diyagramını detaylarıyla çiziniz. Sinyal çakışmasını/çakışmalarını gösteriniz.
Pnömatik yollarla sinyal çakışması giderme metodlarını yazınız (4 adet).





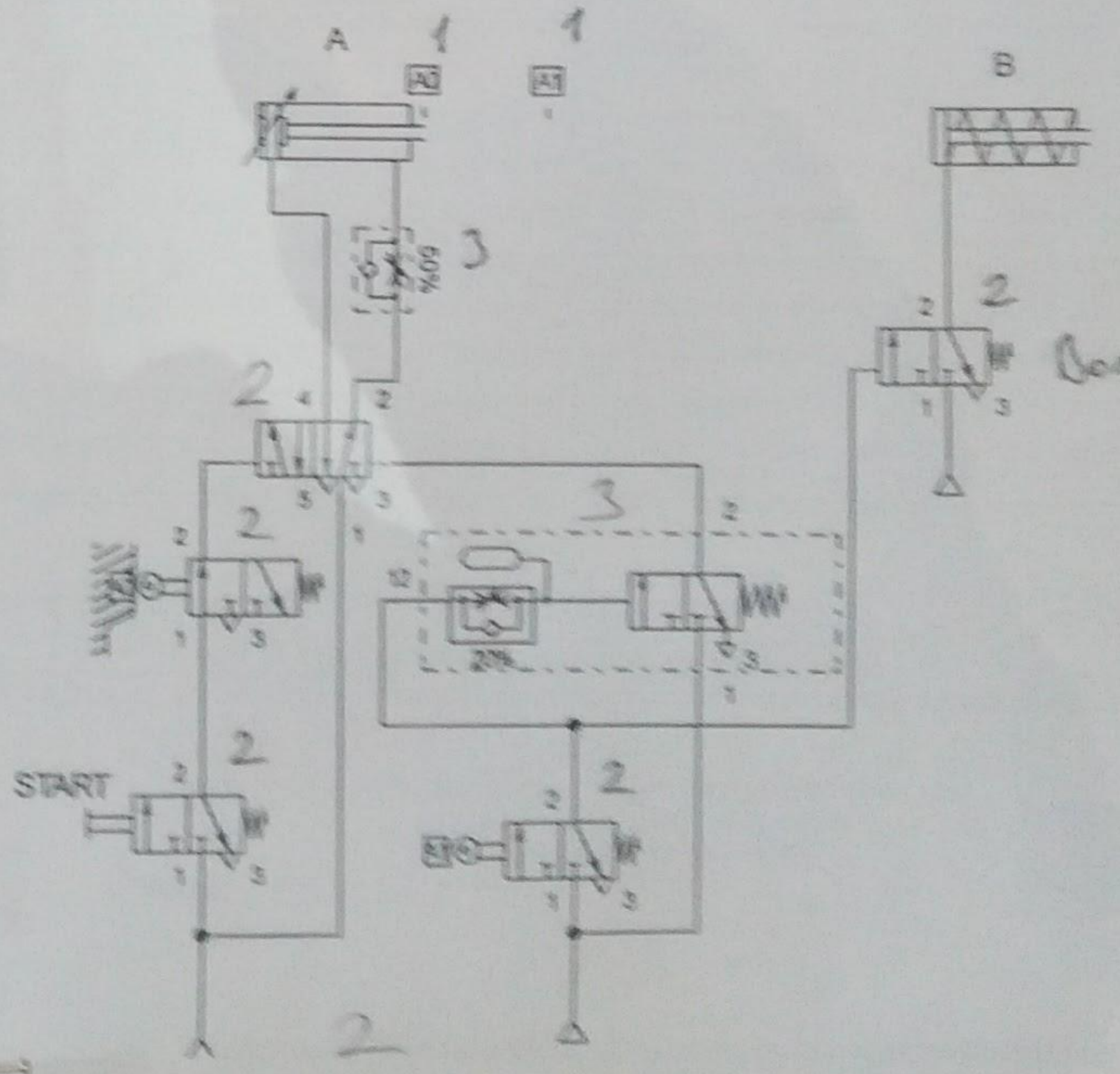
Sinyal çakışmaları:

A+ B+ / B- C+ / C- A-
1 1

Yöntemler:

- 2 Mafsal makaralı valf ile,
- 2 Kaskad yöntemiyle,
- 2 Zaman geciktirme valfi ile,
- 2 Adımlayıcı sinyal çakışması giderme.

35 Puan 5. "A silindiri START isimli butonlu yön kontrol valfi ile ileri harekete geçecektir ve ileri hareketindeki hızı **normal hızının yarısıdır**. A silindirindeki pistonun son noktaya ulaşmasıyla B silindiri harekete geçecektir. A **silindiri son noktaya ulaştıktan 15 saniye sonra** A ve B silindirleri birlikte geri hareketi yapacaktır. Geri dönüş hareketleri **normal** hızdadır. A pistonu ilk konumuna döndüğünde döngü tamamlanacaktır. Döngünün başlangıç koşulu A silindirinin **geride olması** durumudur." Sistemde; 1 adet çift etkili silindir (A) ile tek etkili silindir (B) kullanılacaktır.
Senaryosu verilen pnömatik devreyi oluşturunuz ve sistemin yol adım diyagramını çiziniz.



Elemanlar → 20

Devrenin Çalışması → 15

Bonus: Yol-Adım Diyagramı → 5

Not: B silindiri direkt kontrol de yapılabilir.

Başarılar dilerim
Yrd. Doç. Dr. İsmail TEMİZ